

Módulo II: Análisis y visualización de Datos

Proyecto II: Dashboard Interactivo y Storytelling con datos para un público no técnico

Contexto / Situación profesional:

Una entidad del sector de tu libre elección requiere transformar sus activos de datos brutos en decisiones estratégicas de negocio. Hasta el momento, los mandos intermedios y el comité directivo reciben informes tabulares densos o resúmenes estadísticos estáticos. Esto dificulta una interpretación ágil de las métricas clave y ralentiza la capacidad operativa para identificar anomalías o patrones de comportamiento en el mercado.

Te han contratado de manera **individual** como Consultor de Datos e Inteligencia Artificial para diseñar y desplegar una solución de visualización interactiva de datos. Tu objetivo es auditar la información disponible, estructurarla y construir un cuadro de mando empresarial automatizado. Dicha herramienta servirá de apoyo para una audiencia puramente ejecutiva y no técnica, facilitando la extracción de conclusiones claras y fundamentadas.

Problema / necesidad:

El proyecto debe dar respuesta a las siguientes necesidades críticas de la organización:

- ¿Qué narrativa de alto valor estratégico ocultan los datos actuales de la empresa?
- ¿Cómo puede un usuario de negocio explorar las métricas y simular escenarios sin necesidad de modificar líneas de código ni scripts técnicos?
- ¿Qué sesgos metodológicos, de muestreo o históricos se encuentran latentes en la información recopilada y qué impacto financiero o reputacional tendrían si se ignoran?
- ¿Qué acciones y recomendaciones operativas directas se derivan de la visualización del histórico de datos?

💡 Clave del proyecto: El núcleo del trabajo no consiste en desarrollar una infraestructura algorítmica compleja, sino en la traducción pedagógica de la estadística y en el storytelling visual. No basta con diseñar gráficos aislados. Debes seleccionar de manera precisa qué contar y cómo impactar a un público que no comprende términos de desarrollo ni estructuras de bases de datos.

Producto final esperado:

Una aplicación web interactiva o un entorno de Business Intelligence (BI) que funcione como el cuadro de mando oficial de la organización. Deberá contar con:

- Dashboard funcional con un mínimo de 4 gráficos interactivos interconectados, filtros de segmentación básica por categorías y una sección explícita de advertencias sobre la gobernanza y sesgos detectados en el dataset. Puede ser construido mediante herramientas de Business Intelligence (como Power BI Desktop, Tableau o Looker Studio, todas con licencias de acceso gratuito) o mediante librerías web de Python (Streamlit y Plotly). En el README se deberá justificar la elección de la herramienta seleccionada.
- Integración de análisis estadístico avanzado (como curvas de distribución o densidades) dentro de la interfaz. Si se opta por Python, el código debe ser modular; si se opta por una herramienta analítica de BI, se debe documentar la lógica de las columnas calculadas o medidas utilizadas (DAX/Power Query).
- Repositorio de GitHub estructurado que contenga el archivo del proyecto (código fuente `.py` o archivo del reporte `.pbix`/enlace público), junto con el enlace al dataset seleccionado y un archivo README con la documentación técnica y de negocio del proyecto.
- Despliegue de la aplicación interactiva en una plataforma en la nube para permitir el acceso remoto de los directivos mediante una URL pública.
- Presentación ejecutiva presencial orientada a la alta dirección, con una duración máxima e improporrogable de **7 minutos**.

Dataset de libre elección: Cada estudiante debe seleccionar de forma autónoma un conjunto de datos público (procedente de Kaggle, repositorios institucionales o portales de datos abiertos) que esté vinculado a un problema de negocio real. El dataset debe poseer suficiente volumen y variedad de variables numéricas (Mínimo 3) y categóricas (Mínimo 2) para permitir una exploración descriptiva profunda.

Conocimientos técnicos:

- **Análisis estadístico descriptivo:** cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, dispersión y matrices de correlación mediante NumPy y Pandas.
- **Principios de diseño visual y storytelling:** aplicación de jerarquía de la información, selección del tipo de gráfico según la métrica y reducción de la carga cognitiva.
- **Interfaces de datos e interactividad:** construcción de dashboards dinámicos (Streamlit con Python o herramientas de BI como Power BI).

- **Gobernanza de datos y auditoría ética:** detección empírica de sesgos (subrepresentación, exclusión, variables sensibles) y su relación con el contexto de las decisiones.
- **Infraestructura básica de despliegue:** publicación del cuadro de mando en servicios Cloud correspondientes al ecosistema elegido (Streamlit Community Cloud, Render o servicio web de BI) para el acceso remoto de la dirección.

Competencias:

Este proyecto se centra en consolidar y evaluar dimensiones técnicas, éticas y comunicativas en su nivel de adaptación práctica, incorporando habilidades que van más allá del análisis exploratorio inicial:

- **C2. Desenvolverse en entornos técnicos y digitales básicos para el desarrollo de IA (Nivel 2 - Adaptar):** Configurar herramientas de visualización interactiva y plataformas de despliegue según las necesidades específicas del proyecto, detallando la finalidad de cada tecnología seleccionada.
- **C3. Preparar datos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (Nivel 2 - Adaptar):** Prepara conjuntos de datos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, aplicando procesos básicos de exploración, limpieza, transformación y validación.
- **C5. Programar aplicaciones y lógica de negocio mediante lenguajes de programación (Nivel 2 - ADAPTAR):** Escribe código modular y eficiente para resolver problemas lógicos y construir la estructura funcional de aplicaciones técnicas que sirven de base para sistemas de IA.
- **C8. Desarrollar un proyecto aplicado en equipo y comunicar resultados técnicos (Nivel 2 - Adaptar / Enfoque Individual en Comunicación):** Adaptar por completo el discurso técnico al registro de una audiencia de negocio, defendiendo el valor de la solución visual y estructurando una narrativa ágil bajo restricciones temporales severas.
- **C10. Aplicar criterios éticos, sociales y de gobernanza en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (Nivel 2 - Adaptar):** Analizar críticamente el dataset elegido, identificando posibles impactos sociales adversos o sesgos de recolección, y proponiendo mecanismos visuales explícitos de mitigación dentro de la interfaz.

Criterios de rendimiento:

- **Rigor descriptivo:** precisión matemática en el cálculo de las métricas estadísticas que alimentan los componentes gráficos.
- **Claridad y usabilidad de la interfaz:** ausencia de elementos visuales superfluos, layouts limpios y uso adecuado del lenguaje natural en títulos y etiquetas de los ejes.
- **Validación con usuario real no técnico:** Captura o registro de que alguien externo al Bootcamp usó el Dashboard y entendió los KPIs.

- **Integridad ética del análisis:** demostración empírica de una búsqueda activa de sesgos, garantizando que no se asumen los datos brutos como una representación neutra de la realidad.
- **Concisión y síntesis comunicativa:** capacidad para estructurar un mensaje ejecutivo de alto impacto respetando los límites de tiempo profesionales.

Checklist de evaluación:

I. Exploración y preparación del dato

- ☐ Se realiza la carga correcta del dataset libre y se documentan de forma técnica sus dimensiones, tipos de columnas y volumen de registros.
- ☐ Se identifican, cuantifican y tratan los valores nulos o registros duplicados mediante una estrategia de limpieza totalmente justificada.

II. Análisis estadístico y lógica de negocio

- ☐ Se calculan las métricas de tendencia central y dispersión de las variables que impactan directamente en los objetivos del cliente.
- ☐ Se analizan las correlaciones críticas entre variables mediante agrupaciones o tablas dinámicas, traduciendo los resultados numéricos a conclusiones lógicas.

III. Sesgos y gobernanza

- ☐ Se identifican y documentan explícitamente los posibles sesgos inherentes al origen, captura o etiquetado de los datos.
- ☐ Se incluye una sección cualitativa sobre el impacto negativo que sufriría la organización si basara sus decisiones automatizadas en esta muestra sesgada.

IV. Visualización e interactividad

- ☐ El dashboard contiene gráficos dinámicos donde los ejes, leyendas y títulos están adaptados a un lenguaje de negocio libre de tecnicismos de código
- ☐ Los controles de filtrado dinámico funcionan de forma cruzada en tiempo real sin romper la ejecución de la interfaz ni arrojar excepciones en la consola.

V. Presentación Oral

- ☐ **Contexto, storytelling y gobernanza:** Se define de manera inmediata quién es el cliente, cuál es el problema detectado y las alertas tempranas sobre la muestra o sesgos de los datos (1-2 minutos).
- ☐ **Demo interactiva:** Se realiza una navegación en vivo por el dashboard mostrando escenarios reales mediante la manipulación de filtros y visualizaciones avanzadas (2-3 minutos).
- ☐ **Impacto y recomendaciones estratégicas:** Se proponen soluciones ejecutivas concretas respondiendo a la interpretación del negocio. (2-3 minutos).

- ☐ **Control del tiempo e impacto:** exposición fluida limitada estrictamente a 7 minutos, seleccionando las ideas de mayor valor estratégico.
- ☐ **Profesionalidad y preparación:** defensa rigurosa del trabajo sin leer notas de apoyo, interactuando directamente con el público no técnico.

Modalidades pedagógicas:

- **Módulo II:** Análisis y Visualización de Datos
- **Tipo de proyecto:** Carácter estrictamente individual para potenciar la autonomía técnica, el criterio de diseño visual y la responsabilidad en la toma de decisiones.
- **Plazos:** Duración estimada de 1-2 semanas de desarrollo autónomo.
- **Acompañamiento y evaluación formativa:** Check points guiados y mini retos de depuración (inputs inválidos).

Recursos y Apoyos:

- [Guía de Aprendizaje de Microsoft Power BI](#) (Estrategias de diseño y modelado de datos para entornos empresariales).
- [Tutorial: empezar a usar Tableau Desktop](#) (Primeros pasos en Tableau)
- [Documentación Oficial de Streamlit](#) (Manual para la construcción rápida de aplicaciones y dashboards web con Python).
- [Librería Gráfica Plotly Python](#) (Catálogo de componentes visuales interactivos y configuraciones de ejes).
- [Guía del Usuario de Pandas](#) (Métodos de limpieza, agregación y tablas dinámicas para la preparación de datos).
- [Análisis Exploratorio de Datos por IBM](#) (Fundamentos metodológicos de inspección estadística de muestras de datos).

Glosario de términos:

Término	Definición
Dashboard interactivo	Cuadro de mando digital que permite al usuario filtrar, aislar y explorar variables de forma dinámica mediante una interfaz gráfica, sin interactuar con el código fuente.
Público no técnico	Perfiles profesionales orientados a la gestión, operaciones o dirección general que consumen resultados analíticos pero no poseen formación en programación o ingeniería de datos.
Storytelling con datos	Arte de construir una narrativa con sentido de negocio alrededor de las métricas para guiar a la audiencia hacia conclusiones evidentes.

Sesgo de representatividad	Tendencia sistemática en los datos que hace que ciertos grupos estén sobre o subrepresentados, distorsionando los análisis y las conclusiones.
Interactividad cruzada	Comportamiento de un dashboard donde la selección de un filtro en un componente actualiza automáticamente el comportamiento y los datos de todos los demás gráficos de la pantalla .
Contenedorización	Proceso de empaquetar una aplicación junto con sus dependencias, librerías y variables de entorno en un único bloque aislado, garantizando que se ejecute de forma idéntica en cualquier infraestructura informática.